Disclaimer: *Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt proTirone, das über GitHub freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

LF [11/12]d:00:Digitale Vernetzung:Curriculum

A.) Topic-Checkliste LF.11d

Scope LF11d/12d (auf PK-Level) → Katalog, S. 17-26:

LF 11/12 fachrichtungsübergreifend:

- ☐ Präsentationstechnik & programme [LF12/17] *[s. cx.rhetorics]*
- ☐ Last- & Performancetests [LF11,LF12/18]
- ☐ PDCA-Zyklus, Soll-Ist-Vergleich [LF11,LF12/18]
- ☐ IT-Sicherheit / IT-Grundschutzmodellierung [LF11/19]
- ☐ Dateifreigaben (SMB/CIFS), Datenabruf (HTTP/ODBS) [LF/]
- ☐ Datenaustauschformate XML, JSON, CVS, YAML [LF09/21] *[s. cx.datafiles]*
- ☐ UML: Aktivitätsdiagramme [LF12/22] *[s. cx.diagramming]*
- ☐ UML: UseCase-Diagramme [LF12/22] *[s. cx.diagramming]*
- ☐ UML: Sequenzdiagramme [LF12/22] *[s. cx.diagramming]*
- ☐ Sensorenauswahl [LF12/22]

LF 11d/12d Fachrichtung 'Digitale Vernetzung':

- ☐ IoT-Referenzmodell [LF11d/23]
- ☐ ETSI M2M Architecture [LF11d/23]
- ☐ Funktionalität von Topologien, Flowchart [LF11d/23]
- ☐ Topologien (P2P, Client Server) [LF11d/23] *[s. lf.09/sbj-02.network-concepts]*
- ☐ Netzwerkplanung [LF/]
- ☐ Cloud-, Edge-, Fog-Computing [LF11d/23] *[s. lf.03/sbj-03.architectures]*
- ☐ Firewalling DMZ [LF11d/23] *[s. lf.09/sbj-13.routing-firewalls-dmz]*
- ☐ Verschlüsselung [LF11d/23]
- ☐ REST-API / SOAP-API [LF11d/12/24]
- ☐ Monitoring [LF11d/12d/26]
- ☐ Verfügbarkeit, Redundanz, RAID [L11d,LF12d/26]
- ☐ Data Mining, Big Data, Blockchain, Industrie 4.0 [L11d,LF12d/26]
- ☐ Angriffsszenarien [L11d,LF12d/26]

LF11d in Abschlussprüfungen (AP2)

- Herbst 2025
  - **Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen**
    - ☐ WLAN Access Points
  - **Betrieb u. Erweiterung vernetzter Systeme**
    - ☐ Firewall
    - ☐ MQTT
    - ☐ Verschlüsselung
    - ☐ Sequenzdiagramm
    - ☐ schtasks.exe
    - ☐ Pseudocode (Quersummen Algorithmus)
    - ☐ Grundlagen der Datensicherheit (personenbezogene Daten)
    - ☐ Datenübertragung (Umrechnung)
    - ☐ IPv4 Teilnetz (geringfügig IPv6)
    - ☐ Dateiformate (CSV/JSON) *[s. cx.datafiles]*
    - ☐ RFID
- Sommer 2023
  - **Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen**
    - ☐ Netzwerkdesign *[s. cx.diagramming, lf.09/sbj-09.ipv4-addresses, lf.09/sbj-10.ipv4-classes, lf.09/sbj-11.ipv6-addresses]*
    - ☐ Echtzeiterfassung (wann nötig)
    - ☐ Fehlermöglichkeiten: 5G-Campusnetzwerk, RFID, WLAN, DHCP-Server
    - ☐ Fehleranalyse IOT-Button
    - ☐ Reporting bei einer Messwertüberschreitung: Slg versus direkt
    - ☐ CSV versus XML *[s. cx.datafiles]*
    - ☐ DSGVO
    - ☐ Zero-Day-Exploit
    - ☐ Penetrationtest
    - ☐ Multi-Faktor-Authentifizierung (Vorteil)
  - **Betrieb u. Erweiterung vernetzter Systeme**
    - ☐ Berechnung Speicherkonzept (Aufwand Ressourcen)
    - ☐ NAS versus DAS
    - ☐ SAN-System
    - ☐ MQTT-Topic
    - ☐ WAN versus Powerline

 CC-BY-4.0

    - ☐ Flussdiagramm *[s. cx.diagramming]*
    - ☐ Revisionssicherheit
    - ☐ Publish-Subscribe-Architektur
    - ☐ Client-Server-Architektur *[s. lf.03/sbj-03.architectures]*
    - ☐ Strukturierte Playload
    - ☐ Semantische Beschreibung Payload
    - ☐ MQTT, OPC UA, SNMP
        * DDHCP mit vielen IOT-Sensoren: Problem der Ansprechbarkeit

- Winter 2023/2024
    - **Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen**
        - ☐ Funktechnologie
            - ☐ NFC
            - ☐ RFID
            - ☐ LoRaWan
        - ☐ Lagerhaltung
    - **Betrieb u. Erweiterung vernetzter Systeme**
        - ☐ Sensor, Actor
        - ☐ Arduino-Analyse
        - ☐ MQTT-Protokoll
        - ☐ Predictive Maintenance
        - ☐ Echzeitdatenverarbeitung
        - ☐ Push- und Pullverfahren bei autonomen Systemen

- Sommer 2024
    - **Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen**
        * s. LF09
        - ☐ Sensoren-Log-Fileauswertung
        - ☐ Übertragungsfehler
        - ☐ Monitoringsysteme
            - ☐ Treshold
            - ☐ Round Trip Time
            - ☐ Packet Loss
            - ☐ Predictive Maintenance
            - ☐ Event
    - **Betrieb u. Erweiterung vernetzter Systeme**
        - ☐ MQTT-Protokoll detailliert

- ☐ MQTT-QoS-Level “at most once”, “exactly once”
- ☐ Vernetzung-Standards WLAN, ZigBee, BLE
- ☐ Datenratenberechnung in Mbit/s
- ☐ Programmierung Wartungszähler
- ☐ Unterschied Abfrage IT-Komponenten mit SMNP oder API
- ☐ Multi-Faktor-Authentifizierung